

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

数学（文科）试题

第 I 卷（选择题 共 50 分）

一. 选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 i 是虚数单位, 复数 $i^3 + \frac{2i}{1+i} =$ ()

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

2. 命题 “ $\forall x \in R, |x| + x^2 \geq 0$ ” 的否定是 ()

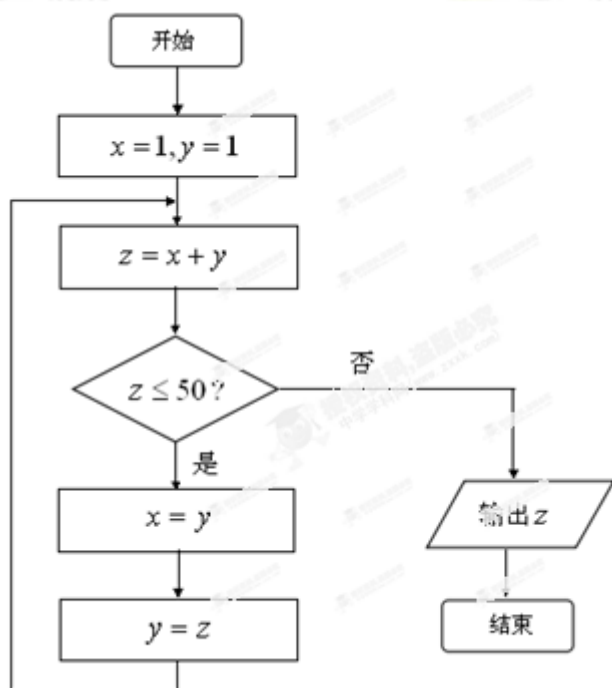
- A. $\forall x \in R, |x| + x^2 < 0$ B. $\forall x \in R, |x| + x^2 \leq 0$
C. $\exists x_0 \in R, |x_0| + x_0^2 < 0$ D. $\exists x_0 \in R, |x_0| + x_0^2 \geq 0$

3. 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的准线方程是 ()

- A. $y = -1$ B. $y = -2$ C. $x = -1$ D. $x = -2$

4. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出结果是 ()

- A. 34 B. 55 C. 78 D. 89



5. 设 $a = \log_3 7, b = 2^{1.1}, c = 0.8^{3.1}$ 则 ()

- A. $b < a < c$ B. $c < a < b$ C. $c < b < a$ D. $a < c < b$

6. 过点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ 的直线 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 有公共点, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

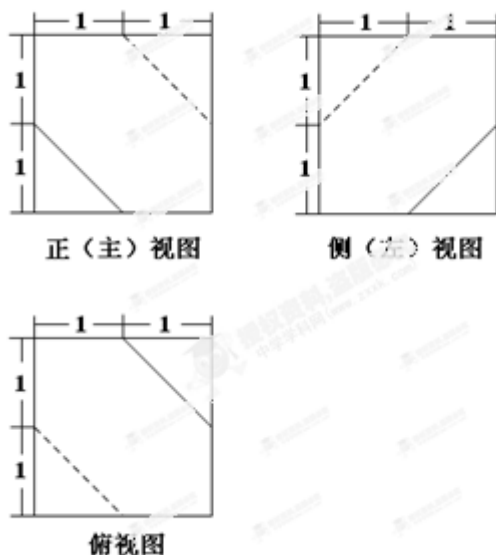
- A. $(0, \frac{\pi}{6}]$ B. $(0, \frac{\pi}{3}]$ C. $[0, \frac{\pi}{6}]$ D. $[0, \frac{\pi}{3}]$

7. 若将函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 的图像向右平移 φ 个单位, 所得图像关于 y 轴对称, 则 φ 的最小正值是 ()

- A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

8. 一个多面体的三视图如图所示, 则多面体的体积是 ()

- A. $\frac{23}{3}$ B. $\frac{47}{6}$ C. 6 D. 7



9. 若函数 $f(x) = |x+1| + |2x+a|$ 的最小值 3, 则实数 a 的值为 ()

- A. 5 或 8 B. -1 或 5 C. -1 或 -4 D. -4 或 8

10. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$, 两组向量 $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$ 和 $\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3, \vec{y}_4$ 均由 2 个 $\vec{a}$ 和 2 个 $\vec{b}$ 排列而成, 若

$\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 + \vec{x}_2 \cdot \vec{y}_2 + \vec{x}_3 \cdot \vec{y}_3 + \vec{x}_4 \cdot \vec{y}_4$ 所有可能取值中的最小值为 $4|\vec{a}|^2$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

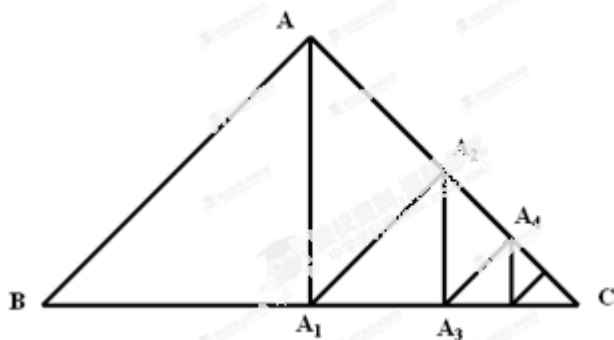
- A. $\frac{2}{3}\pi$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. 0

第 I I 卷 (非选择题 共 100 分)

二. 选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}} + \log_3 \frac{5}{4} + \log_3 \frac{4}{5} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，斜边 $BC = 2\sqrt{2}$ ，过点 A 作 BC 的垂线，垂足为 A_1 ；过点 A_1 作 AC 的垂线，垂足为 A_2 ；过点 A_2 作 A_1C 的垂线，垂足为 A_3 ； $\cdots$ ，以此类推，设 $BA = a_1$ ， $AA_1 = a_2$ ， $A_1A_2 = a_3$ ， $\cdots$ ， $A_5A_6 = a_7$ ，则 $a_7 = \underline{\hspace{2cm}}.$



13. 不等式组 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ x+2y-4 \leq 0 \\ x+3y-2 \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 若函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$ 是周期为 4 的奇函数，且在 $[0, 2]$ 上的解析式为 $f(x) = \begin{cases} x(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ \sin \pi x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ ，则

$f\left(\frac{29}{4}\right) + f\left(\frac{41}{6}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件：

(i) 直线 l 在点 $P(x_0, y_0)$ 处与曲线 C 相切；(ii) 曲线 C 在 P 附近位于直线 l 的两侧，则称直线 l 在点 P 处“切过”曲线 C 。

下列命题正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (写出所有正确命题的编号)

- ① 直线 $l: y = 0$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = x^3$
- ② 直线 $l: x = -1$ 在点 $P(-1, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = (x+1)^2$
- ③ 直线 $l: y = x$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \sin x$
- ④ 直线 $l: y = x$ 在点 $P(0, 0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \tan x$

⑤直线 $l: y = x - 1$ 在点 $P(1,0)$ 处“切过”曲线 $C: y = \ln x$

三.解答题：本大题共 6 小题，共 75 分.解答应写文字说明、证明过程或演算步骤.解答写在答题卡上的指定区域内

16.（本小题满分 12 分）

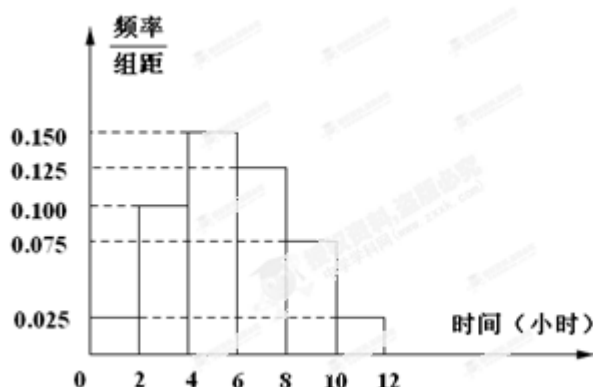
设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别是 a, b, c ，且 $b = 3, c = 1$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{2}$ ，求 $\cos A$ 与 a 的值.

17.（本小题满分 12 分）

某高校共有 15000 人，其中男生 10500 人，女生 4500 人，为调查该校学生每周平均体育运动时间的情况，采用分层抽样的方法，收集 300 位学生每周平均体育运动时间的样本数据（单位：小时）

（I）应收集多少位女生样本数据？

（II）根据这 300 个样本数据，得到学生每周平均体育运动时间的频率分布直方图（如图所示），其中样本数据分组区间为： $[0, 2]$ ， $(2, 4]$ ， $(4, 6]$ ， $(6, 8]$ ， $(8, 10]$ ， $(10, 12]$. 估计该校学生每周平均体育运动时间超过 4 个小时的概率.



（III）在样本数据中，有 60 位女生的每周平均体育运动时间超过 4 个小时. 请完成每周平均体育运动时间与性别的列联表，并判断是否有 95% 的把握认为“该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关”.

附：

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$P(K^2 \geq k_0)$	0.10	0.05	0.010	0.005
k_0	2.706	3.841	6.635	7.879

18.（本小题满分 12 分）

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1), n \in \mathbb{N}^+$

(1) 证明：数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 是等差数列；

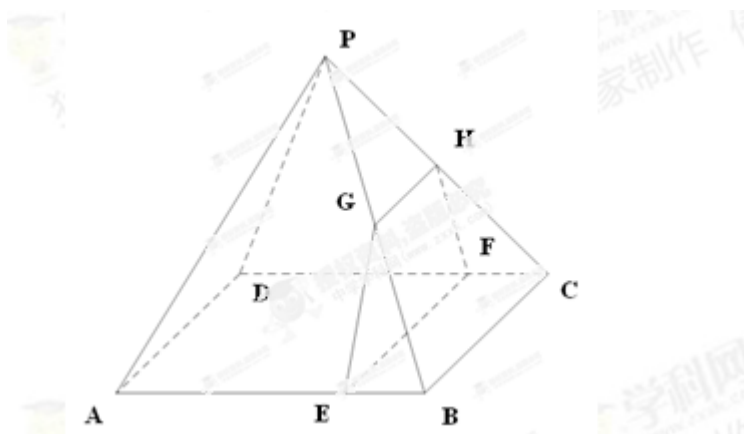
(2) 设 $b_n = 3^n \cdot \sqrt{a_n}$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n

19 (本题满分 13 分)

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 8 的正方形，四条侧棱长均为 $2\sqrt{17}$ 。点 G, E, F, H 分别是棱 PB, AB, CD, PC 上共面的四点，平面 $GEFH \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \parallel$ 平面 $GEFH$ 。

(1) 证明： $GH \parallel EF$ ；

(2) 若 $EB = 2$ ，求四边形 $GEFH$ 的面积。



20 (本小题满分 13 分)

设函数 $f(x) = 1 + (1+a)x - x^2 - x^3$ ，其中 $a > 0$

(1) 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的单调性；

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时，求 $f(x)$ 取得最大值和最小值时的 x 的值。

21 (本小题满分 13 分)

设 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A, B 两点，

$$|AF_1| = 3|BF_1|$$

(1) 若 $|AB| = 4$ ， $\triangle ABF_2$ 的周长为 16，求 $|AF_2|$ ；

(2) 若 $\cos \angle AF_2B = \frac{3}{5}$ ，求椭圆 E 的离心率。